Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Тестирование программного обеспечения
Лабораторная работа №3
Вариант № 95037

Выполнил: студент группы P3308,
Васильев Н. А.

Преподаватель: Харитонова А. А.

Санкт-Петербург 2026

Текст задания

Сформировать варианты использования, разработать на их основе тестовое покрытие покрытие и провести функциональное тестирование интерфейса сайта (в соответствии с вариантом).

Mirtesen.ru. Первая социальная сеть на карте! - http://mirtesen.ru/

Требования к выполнению работы:

1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически - с помощью системы автоматизированного тестирования Selenium.
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью XPath.

UseCase-диаграмма

Прецеденты использования тестируемого сайта

UC-1. Открыть главную страницу	
Идентификатор	UC-1
Название	Открыть главную страницу
Актор	Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Где выполняется	Главная страница сайта MirTesen
Цель	Получить доступ к основному интерфейсу сайта, ленте материалов и навигации
Предусловия	Пользователь имеет доступ в интернет и открывает сайт MirTesen в браузере
Ожидаемый результат	Загружается главная страница сайта, отображаются основные элементы интерфейса
Постусловия	Пользователь может продолжить работу с рубриками, материалами, входом в аккаунт и другими разделами
Основной поток	
1	Пользователь вводит адрес сайта MirTesen в адресной строке браузера или переходит по ссылке
2	Система принимает запрос на открытие сайта
3	Система загружает главную страницу
4	На странице отображаются основные элементы интерфейса: рубрики, лента материалов, навигационные ссылки
5	Пользователь получает доступ к дальнейшему взаимодействию с сайтом

UC-2. Принять cookies	
Идентификатор	UC-2
Название	Принять cookies
Актор	Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Где выполняется	Всплывающее уведомление на главной или другой странице сайта
Цель	Подтвердить согласие на использование cookie-файлов
Предусловия	На странице отображается баннер с уведомлением о cookies
Ожидаемый результат	Баннер исчезает, пользователь может свободно взаимодействовать со страницей
Постусловия	Сайт сохраняет факт согласия, уведомление не мешает дальнейшей работе
Основной поток	
1	Пользователь открывает страницу сайта
2	Система отображает баннер с уведомлением о cookie-файлах
3	Пользователь нажимает кнопку подтверждения
4	Система скрывает баннер
5	Пользователь продолжает работу с сайтом

UC-3. Просмотреть рубрики	
Идентификатор	UC-3
Название	Просмотреть рубрики
Актор	Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Где выполняется	Главная страница сайта MirTesen

Цель	Ознакомиться со списком тематических разделов сайта
Предусловия	Главная страница сайта загружена
Ожидаемый результат	Пользователь видит список доступных рубрик
Постусловия	Пользователь может перейти в нужную рубрику
Основной поток	
1	Пользователь открывает главную страницу сайта
2	Система отображает блок «Рубрики»
3	Пользователь просматривает список доступных рубрик
4	Пользователь определяет интересующую его тему

UC-4. Перейти в рубрику	
Идентификатор	UC-4
Название	Перейти в рубрику
Актор	Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Где выполняется	Раздел «Рубрики» на главной странице
Цель	Открыть тематический раздел сайта
Предусловия	Пользователь находится на главной странице, список рубрик доступен
Ожидаемый результат	Открывается страница выбранной рубрики с материалами по соответствующей теме
Постусловия	Пользователь получает доступ к списку публикаций внутри рубрики
Основной поток	
1	Пользователь открывает главную страницу сайта
2	Пользователь находит блок «Рубрики»
3	Пользователь выбирает интересующую рубрику
4	Пользователь нажимает на ссылку рубрики
5	Система открывает страницу выбранной рубрики
6	Система отображает материалы, относящиеся к данной теме

UC-5. Открыть материал из ленты	
Идентификатор	UC-5
Название	Открыть материал из ленты
Актор	Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Где выполняется	Главная страница или страница рубрики
Цель	Просмотреть полный текст выбранной публикации
Предусловия	На странице отображается лента публикаций
Ожидаемый результат	Открывается страница конкретного материала
Постусловия	Пользователь читает содержимое публикации
Основной поток	
1	Пользователь открывает страницу с лентой материалов
2	Система отображает список публикаций
3	Пользователь выбирает интересующий материал
4	Пользователь нажимает на заголовок или ссылку материала
5	Система открывает страницу выбранной публикации
6	На странице отображается заголовок и содержимое материала

UC-6. Перейти к странице источника материала	
Идентификатор	UC-6

Название	Перейти к странице источника материала
Актор	Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Где выполняется	Лента материалов или страница публикации
Цель	Перейти на страницу источника, автора или канала, разместившего материал
Предусловия	На странице присутствует ссылка на источник материала
Ожидаемый результат	Открывается страница источника с доступным контентом
Постусловия	Пользователь может просматривать публикации выбранного источника
Основной поток	
1	Пользователь открывает страницу с материалами
2	Пользователь находит ссылку на источник публикации
3	Пользователь нажимает на ссылку источника
4	Система открывает страницу выбранного источника
5	На странице отображается связанный контент: публикации, заголовки или информация об источнике

UC-7. Зарегистрироваться	
Идентификатор	UC-7
Название	Зарегистрироваться
Актор	Неавторизованный пользователь
Где выполняется	Страница регистрации
Цель	Создать учетную запись на сайте
Предусловия	Пользователь не авторизован и имеет доступ к форме регистрации
Ожидаемый результат	Учетная запись создана, пользователь может войти в систему
Постусловия	У пользователя появляется аккаунт на сайте MirTesen
Основной поток	
1	Пользователь нажимает кнопку «Зарегистрироваться»
2	Система открывает форму регистрации
3	Пользователь вводит требуемые данные
4	Пользователь подтверждает отправку формы
5	Система проверяет корректность данных
6	Система создает учетную запись
7	Пользователь получает возможность авторизоваться

UC-8. Войти в аккаунт	
Идентификатор	UC-8
Название	Войти в аккаунт
Актор	Неавторизованный пользователь
Где выполняется	Страница входа
Цель	Получить доступ к персонализированным функциям сайта
Предусловия	У пользователя уже есть учетная запись
Ожидаемый результат	Пользователь успешно авторизован
Постусловия	Пользователь становится авторизованным и может открывать персональные разделы
Основной поток	
1	Пользователь открывает страницу входа
2	Пользователь вводит номер телефона или email
3	Пользователь вводит пароль или код из СМС

4	Пользователь нажимает кнопку входа
5	Система проверяет учетные данные
6	При успешной проверке система авторизует пользователя
7	Пользователь получает доступ к персональным разделам сайта

UC-9. Просматривать «Мою ленту»	
Идентификатор	UC-9
Название	Просматривать «Мою ленту»
Актор	Авторизованный пользователь
Где выполняется	Персональный раздел сайта после входа
Цель	Получить доступ к персонализированной ленте публикаций
Предусловия	Пользователь успешно авторизован
Ожидаемый результат	Открывается персональная лента пользователя
Постусловия	Пользователь может просматривать и открывать материалы из своей ленты
Основной поток	
1	Пользователь выбирает раздел «Моя лента»
2	Система открывает персонализированную ленту
3	Система отображает список материалов, доступных пользователю
4	Пользователь просматривает публикации и может перейти к отдельным материалам

CheckList тестового покрытия

ID	**Проверка**	**Связанный UC**	**Покрытие тестом**	**Статус**
CL-01	Главная страница MirTesen открывается	UC-1	`uc1OpenMainPage`	Покрыто
CL-02	На главной странице отображается блок «Рубрики»	UC-1, UC-3	`uc1OpenMainPage`, `uc3ViewRubrics`	Покрыто
CL-03	На главной странице отображается ссылка «Моя лента»	UC-1, UC-9	`uc1OpenMainPage`, `uc9ViewMyFeed`	Покрыто
CL-04	На главной странице отображается несколько материалов ленты	UC-1	`uc1OpenMainPage`	Покрыто
CL-05	При наличии cookie-баннера пользователь может принять cookies	UC-2	`uc2AcceptCookies`	Покрыто
CL-06	После работы с cookies страница остается доступной	UC-2	`uc2AcceptCookies`	Покрыто
CL-07	Пользователь видит набор основных рубрик	UC-3	`uc3ViewRubrics`	Покрыто

CL-08	В рубрике отображается хотя бы один материал	UC-4	`uc4OpenRubric`	Покрыто
CL-09	Пользователь может открыть материал из ленты	UC-5	`uc5OpenFeedMaterial`	Покрыто
CL-10	Пользователь может перейти к странице источника материала	UC-6	`uc6OpenMaterialSourcePage`	Покрыто
CL-11	Открывается страница регистрации	UC-7	`uc7OpenRegistrationForm`	Покрыто частично
CL-12	На странице регистрации есть форма или поля ввода	UC-7	`uc7OpenRegistrationForm`	Покрыто частично
CL-13	Пользователь может войти в аккаунт с валидными учетными данными	UC-8	`uc8Login`	Покрыто
CL-14	После входа отображается «Моя лента»	UC-8, UC-9	`uc8Login`, `uc9ViewMyFeed`	Покрыто
CL-15	После входа пользователь видит ленту материалов	UC-8	`uc8Login`	Покрыто
CL-16	В «Моей ленте» отображаются материалы	UC-9	`uc9ViewMyFeed`	Покрыто

Описание набора тестовых сценариев

UC-1. Открыть главную страницу

TS-1.1. Загрузка главной страницы

Поле	Описание
ID	TS-1.1
Use case	UC-1 Открыть главную страницу
Цель	Проверить, что главная страница сайта открывается
Предусловия	Браузер запущен, есть доступ к сайту
Шаги	1. Открыть сайт MirTesen. 2. Дождаться загрузки страницы.
Ожидаемый результат	Главная страница успешно открыта

TS-1.2. Проверка отображения основных элементов главной страницы

Поле	Описание
ID	TS-1.2
Use case	UC-1
Цель	Проверить наличие ключевых зон интерфейса

Поле	Описание
Предусловия	Главная страница открыта
Шаги	1. Проверить наличие блока «Рубрики». 2. Проверить наличие ссылок «Моя лента», «Популярное», «Обсуждаемое».
Ожидаемый результат	Все основные элементы интерфейса отображаются

UC-2. Принять cookies

TS-2.1. Отображение cookie-баннера

Поле	Описание
ID	TS-2.1
Use case	UC-2 Принять cookies
Цель	Проверить наличие баннера cookies при его показе
Предусловия	Пользователь открывает сайт, баннер cookies еще не принят
Шаги	1. Открыть сайт. 2. Проверить наличие кнопки подтверждения cookies.
Ожидаемый результат	На странице отображается баннер cookies

TS-2.2. Подтверждение использования cookies

Поле	Описание
ID	TS-2.2
Use case	UC-2
Цель	Проверить, что пользователь может принять cookies
Предусловия	Баннер cookies отображается
Шаги	1. Нажать кнопку «Принять» / «Понятно» / аналогичную.
Ожидаемый результат	Баннер принимает действие пользователя

TS-2.3. Исчезновение баннера после подтверждения

Поле	Описание
ID	TS-2.3
Use case	UC-2
Цель	Проверить, что баннер больше не мешает работе
Предусловия	Нажата кнопка принятия cookies
Шаги	1. После подтверждения проверить видимость баннера. 2. Проверить доступ к элементам страницы.
Ожидаемый результат	Баннер исчезает, взаимодействие со страницей возможно

UC-3. Просмотреть рубрики

TS-3.1. Отображение блока рубрик

Поле	Описание
ID	TS-3.1
Use case	UC-3 Просмотреть рубрики
Цель	Проверить, что блок «Рубрики» присутствует на странице
Предусловия	Главная страница открыта
Шаги	1. Найти на странице раздел «Рубрики».
Ожидаемый результат	Блок «Рубрики» отображается

UC-4. Перейти в рубрику

TS-4.1. Переход в выбранную рубрику

Поле	Описание
ID	TS-4.1
Use case	UC-4 Перейти в рубрику
Цель	Проверить возможность открыть тематический раздел
Предусловия	Главная страница открыта, блок рубрик доступен
Шаги	1. Выбрать рубрику «Кулинария». 2. Нажать на ссылку рубрики.
Ожидаемый результат	Открывается страница выбранной рубрики

UC-5. Открыть материал из ленты

TS-5.1. Открытие публикации из ленты

Поле	Описание
ID	TS-5.1
Use case	UC-5 Открыть материал из ленты
Цель	Проверить возможность перейти к публикации
Предусловия	На странице есть список материалов
Шаги	1. Выбрать первый доступный материал. 2. Нажать на него.
Ожидаемый результат	Открывается страница публикации

UC-6. Перейти к странице источника материала

TS-6.1. Переход по ссылке источника

Поле	Описание
ID	TS-6.1
Use case	UC-6 Перейти к странице источника материала
Цель	Проверить переход к странице источника
Предусловия	Открыта страница с публикациями
Шаги	1. Найти ссылку источника. 2. Нажать на нее.
Ожидаемый результат	Открывается страница источника

TS-6.2. Проверка содержимого страницы источника

Поле	Описание
ID	TS-6.2
Use case	UC-6
Цель	Проверить наличие контента на странице источника
Предусловия	Страница источника открыта
Шаги	1. Проверить наличие заголовков, публикаций или иного контента.
Ожидаемый результат	Страница источника не пустая и содержит полезную информацию

UC-7. Зарегистрироваться

TS-7.1. Открытие страницы регистрации

Поле	Описание
ID	TS-7.1
Use case	UC-7 Зарегистрироваться
Цель	Проверить доступность формы регистрации
Предусловия	Пользователь не авторизован
Шаги	1. Перейти на страницу регистрации.
Ожидаемый результат	Страница регистрации открыта

TS-7.2. Проверка наличия формы регистрации

Поле	Описание
ID	TS-7.2
Use case	UC-7
Цель	Проверить наличие элементов формы
Предусловия	Страница регистрации открыта
Шаги	1. Проверить наличие формы, полей ввода, текстов регистрации.
Ожидаемый результат	На странице присутствуют элементы формы регистрации

UC-8. Войти в аккаунт

TS-8.1. Успешный вход с корректными данными

Поле	Описание
ID	TS-8.1
Use case	UC-8 Войти в аккаунт
Цель	Проверить успешную авторизацию пользователя
Предусловия	Есть валидные учетные данные
Шаги	1. Открыть форму входа. 2. Ввести логин. 3. Ввести пароль. 4. Нажать «Войти».
Ожидаемый результат	Пользователь успешно входит в систему

UC-9. Просматривать «Мою ленту»

TS-9.1. Переход в раздел «Моя лента»

Поле	Описание
ID	TS-9.1
Use case	UC-9 Просматривать «Мою ленту»
Цель	Проверить возможность открыть персональную ленту
Предусловия	Пользователь авторизован
Шаги	1. Найти ссылку «Моя лента». 2. Нажать на нее.
Ожидаемый результат	Открывается персональная лента пользователя

TS-9.2. Проверка наличия материалов в персональной ленте

Поле	Описание
ID	TS-9.2
Use case	UC-9
Цель	Проверить, что раздел содержит публикации
Предусловия	Раздел «Моя лента» открыт
Шаги	1. Найти материалы в персональной ленте.
Ожидаемый результат	В разделе отображаются публикации

Результаты тестирования

```
nikita@MacBook-Air-Nikita tpo-lab3 % ./gradlew test -Dbrowsers=chrome

BUILD SUCCESSFUL in 1m 29s
2 actionable tasks: 1 executed, 1 up-to-date
Consider enabling configuration cache to speed up this build: https://docs.gradle.org/9.0.0/userguide/configuration_cache_enabling.html
```

MirTesenFunctionalTest

all > ru.itmo.tpo.lab3 > MirTesenFunctionalTest

9	0	0	1m28.54s
tests	failures	ignored	duration

100% successful

Tests | Standard error

Test	Method name	Duration	Result
chrome: UC-1 Открыть главную страницу	uc1OpenMainPage(String)[1]	6.227s	passed
chrome: UC-2 Принять cookies	uc2AcceptCookies(String)[1]	7.303s	passed
chrome: UC-3 Просмотреть рубрики	uc3ViewRubrics(String)[1]	6.765s	passed
chrome: UC-4 Перейти в рубрику	uc4OpenRubric(String)[1]	14.440s	passed
chrome: UC-5 Открыть материал из ленты	uc5OpenFeedMaterial(String)[1]	11.046s	passed
chrome: UC-6 Перейти к странице источника материала	uc6OpenMaterialSourcePage(String)[1]	12.959s	passed
chrome: UC-7 Зарегистрироваться	uc7OpenRegistrationForm(String)[1]	7.952s	passed
chrome: UC-8 Войти в аккаунт	uc8Login(String)[1]	18.194s	passed
chrome: UC-9 Просматривать Мою ленту	uc9ViewMyFeed(String)[1]	3.654s	passed

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено функциональное тестирование пользовательского веб-интерфейса сайта MirTesen с использованием инструмента Selenium WebDriver.